

Secret Code

목소리로 스파이를 움직이는 음성인식 게임 (엔트리)

이 프로젝트에서는 인공지능의 “음성 인식(speech-to-text)” 기술을 이용해서, 내가 말한 목적지 이름을 듣고 스파이 캐릭터가 지도 위 그 장소로 스스로 이동하는 게임을 만듭니다.

마이크로 “교회”, “운동장”, “주유소”, “호텔” 같은 장소 이름을 말하면, 엔트리가 이를 글자로 바꾸고, 그 글자에 어떤 장소 이름이 들어있는지 확인해서 스파이를 그 위치로 이동시킵니다.

프로젝트 개요

제작 도구

엔트리(Entry) — <https://playentry.org>

사용 기술

엔트리 인공지능 블록 - 오디오 감지(음성을 텍스트로 변환하기)

오브젝트 수

2개 (스파이, 지도)

핵심 개념

음성 인식 / 문자열에 특정 단어가 포함되어 있는지 확인하기 / 나만의 블록

이 워크시트는 실제로 제작된 엔트리 프로젝트 파일(secret code.ent)의 내부 구조(오브젝트, 나만의 블록)를 그대로 분석하여 정리한 설명 자료입니다.

오브젝트 살펴보기

이 프로젝트에는 오브젝트가 2개 있습니다.



스파이



지도

질문하고, 목소리를 듣고, 지도 위 목적지로 이동하는
주인공

교회·운동장·주유소·호텔 등 여러 장소가 그려진 배경
지도

순서대로 따라 만들기

1. 엔트리(playentry.org)에 접속해서 새 작품을 만들고, 지도 배경과 스파이 오브젝트를 추가합니다.
2. 블록 팔레트의 “인공지능” 카테고리에서 “인공지능 블록 불러오기”를 눌러 “오디오 감지(음성 인식)” 확장 블록을 추가합니다. 마이크가 있어야 사용할 수 있습니다.
3. “함수” 카테고리에서 “지정된장소로 이동하기”라는 나만의 블록을 만듭니다.
4. 이 함수 안에서 “음성을 텍스트로 변환하기(한국어)” 블록으로 마이크 소리를 듣고 글로 바꿉니다.
5. 인식된 문장 안에 “교회”, “운동장”, “주유소”, “호텔” 같은 단어가 들어있는지 각각 “만약 ~라면” 블록으로 확인하고, 맞으면 그 장소의 좌표로 2초 동안 이동하는 코드를 넣습니다.
6. 스파이 오브젝트에 “시작하기 버튼을 클릭했을 때 → 크기와 시작 위치 정하기 → 계속 반복하며 ‘어디로 갈까요?’라고 묻고 방금 만든 함수를 부르기” 코드를 작성합니다.
7. 시작하기 버튼을 눌러 실제로 마이크에 “교회로 가줘”처럼 장소 이름을 말해보며 테스트합니다.

코드 살펴보기 (실제 프로젝트 블록)

아래는 secret code.ent 파일 안에 들어있는 “스파이” 오브젝트의 블록 코드를 그대로 재현한 것입니다.

※ 색상은 실제 엔트리 편집기의 블록 카테고리를 참고해 스타일화하여 그린 것이며, ‘포함되어 있는지 확인’ 부분은 실제로는 문자열 길이를 비교하는 계산식으로 되어 있는 것을 이해하기 쉽게 풀어 표현했습니다.

▶ [스파이] 오브젝트 - 메인 코드



▶ 나만의 블록 “지정된장소로 이동하기”



여러분은 음성 인식(speech recognition) 인공지능을 사용해서, 마이크로 들어온 소리를 문자로 바꾸고 그 문자를 분석해 행동을 결정하는 프로그램을 만들었습니다.

실제로 “문장에 특정 단어가 포함되어 있는지”를 확인하는 방법은 여러 가지가 있는데, 이 프로젝트는 “원래 문장의 길이”와 “그 단어를 지운 뒤 문장의 길이”를 비교하는 방식을 사용합니다. 길이가 그 단어 글자 수만큼 줄었다면, 그 단어가 포함되어 있었다는 뜻입니다.

더 알아보기: 음성 인식은 어떻게 동작할까요?

음성 인식 인공지능은 마이크로 들어온 소리 파형을 분석해서, 그 소리와 가장 비슷한 발음의 글자들을 예측합니다. 이 과정에서도 아주 많은 음성 데이터로 미리 학습된 모델이 사용됩니다.

이 프로젝트처럼 인식된 문장에서 정해진 단어(키워드)만 찾아내는 방식을 “키워드 인식”이라고 합니다. 문장 전체의 뜻을 이해하는 것이 아니라, 특정 단어가 들어있는지만 확인하는 비교적 간단한 방식입니다.

발음이 비슷하거나 배경 소음이 있으면 잘못 인식될 수 있기 때문에, 실제 서비스에서는 여러 번 물어보거나 확인 질문을 추가하기도 합니다.

이 기술은 어디에 사용될까요?

- 시리(Siri), 빅스비, 구글 어시스턴트 같은 음성 비서
- 자동차 내비게이션의 음성 목적지 검색 기능
- 스마트 스피커로 조명이나 가전제품을 제어하는 기능
- 손을 쓰기 어려운 사람들을 위한 음성 기반 컴퓨터 조작 기능

아이디어 더하기

프로젝트를 완성했다면, 아래 아이디어 중 하나를 골라 직접 확장해 보세요.

장소 추가하기 - 지도에 새로운 장소를 그리고, 그 장소 이름을 인식했을 때 이동하는 “만약” 블록을 추가해 보세요.

못 알아들었을 때 다시 묻기 - 4개의 장소 이름 중 어느 것도 인식되지 않았을 때 “다시 한번 말해주세요”라고 말하고 다시 듣는 코드를 추가해 보세요.

도착했을 때 효과 주기 - 장소에 도착하면 소리를 내거나 말풍선으로 “도착했습니다!”라고 알려주는 코드를 추가해 보세요.

길 안내로 확장하기 - 장소들을 순서대로 여러 개 말하면, 스파이가 그 순서대로 하나씩 이동하도록 만들어 보세요.